

```
?- consult('C:/Users/angel/Documents/6. QUINTO SEMESTRE/Lógica Matemática y
Computacional/sudoku.pl').
```

```
true.
```

```
?- use_module(library(clpfd)).
```

```
true.
```

```
?- Puzzle = [
[5,3,_,_,7,_,_,_,_],
[6,_,_,1,9,5,_,_,_],
[_,9,8,_,_,_,6,_,_],
[8,_,_,_,6,_,_,_,3],
[4,_,_,8,_,3,_,_,1],
[7,_,_,_,2,_,_,_,6],
[_,6,_,_,_,2,8,_,_],
[_,_,_,4,1,9,_,_,5],
[_,_,_,_,8,_,_,7,9]
],
```

```
sudoku(Puzzle),
```

```
pretty_print(Puzzle).
```

```

+-----+
| 5 3 4 | 6 7 8 | 9 1 2 |
| 6 7 2 | 1 9 5 | 3 4 8 |
| 1 9 8 | 3 4 2 | 5 6 7 |
+-----+
| 8 5 9 | 7 6 1 | 4 2 3 |
| 4 2 6 | 8 5 3 | 7 9 1 |
| 7 1 3 | 9 2 4 | 8 5 6 |
+-----+
| 9 6 1 | 5 3 7 | 2 8 4 |
| 2 8 7 | 4 1 9 | 6 3 5 |
| 3 4 5 | 2 8 6 | 1 7 9 |
+-----+
```

```
Puzzle = [[5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1|...], [6, 7, 2, 1, 9, 5, 3|...], [1, 9, 8,
3, 4, 2|...], [8, 5, 9, 7, 6|...], [4, 2, 6, 8|...], [7, 1, 3|...], [9, 6
|...], [2|...], [...|...]].
```

```
?- Puzzle = [
  [5,3,_,_,7,_,_,_,_],
  [6,_,_,1,9,5,_,_,_],
  [_,9,8,_,_,_,_,6],
  [8,_,_,_,6,_,_,_,3],
  [4,_,_,8,_,3,_,_,1],
  [7,_,_,_,2,_,_,_,6],
  [_,6,_,_,_,2,8,_,_],
  [_,_,_,4,1,9,_,_,5],
  [_,_,_,_,8,_,_,7,9]
],
!Puzzle = [[5,3,_,_,7,_,_,_,_], [6,_,_,1,9,5,_,_,_], [_,9,8,_,_,_,_,6], [8,_,_,_,6,_,_,_,3], [4,_,_,8,_,3,_,_,1], [7,_,_,_,2,_,_,_,6], [_,6,_,_,_,2,8,_,_], [_,_,_,4,1,9,_,_,5], [_,_,_,_,8,_,_,7,9]],
valid_board(Puzzle).
?-
```

```
?- Puzzle = [
  [_,_,5,3,_,_,_,_,_],
  [8,_,_,_,_,_,2,_,_],
  [_,7,_,_,1,_,5,_,_],
  [4,_,_,_,_,5,3,_,_],
  [_,1,_,_,7,_,_,_,6],
  [_,_,3,2,_,_,_,8,_,_],
  [_,6,_,5,_,_,_,_,9],
  [_,_,4,_,_,_,_,3,_,_],
  [_,_,_,_,_,9,7,_,_]
],
sudoku(Puzzle),
pretty_print(Puzzle)
```

+-----+								
1	4	5	3	2	7	6	9	8
8	3	9	6	5	4	1	2	7
6	7	2	9	1	8	5	4	3
+-----+								
4	9	6	1	8	5	3	7	2
2	1	8	4	7	3	9	5	6
7	5	3	2	9	6	4	8	1
+-----+								
3	6	7	5	4	2	8	1	9
9	8	4	7	6	1	2	3	5
5	2	1	8	3	9	7	6	4
+-----+								

```
Puzzle = [[1, 4, 5, 3, 2, 7, 6, 9|...], [8, 3, 9, 6, 5, 4, 1|...], [6, 7, 2,
9, 1, 8|...], [4, 9, 6, 1, 8|...], [2, 1, 8, 4|...], [7, 5, 3|...], [3, 6
|...], [9|...], [...|...]] ,
```

```

?- Puzzle = [
[1,_,_,_,7,_,9,_,],
[_,3,_,_,2,_,_,8],
[_,_,9,6,_,_,5,_,],
[_,_,5,3,_,_,9,_,],
[_,1,_,_,8,_,_,2],
[6,_,_,_,_,4,_,_,],
[3,_,_,_,_,_,1,_,],
[_,4,_,_,_,_,_,7],
[_,_,7,_,_,_,3,_,]
],
sudoku(Puzzle),
pretty_print(Puzzle).
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
pretty_print(Puzzle)
.

```

1	6	2	8	5	7	4	9	3
5	3	4	1	2	9	6	7	8
7	8	9	6	4	3	5	2	1
4	7	5	3	1	2	9	8	6
9	1	3	5	8	6	7	4	2
6	2	8	7	9	4	1	3	5
3	5	6	4	7	8	2	1	9
2	4	1	9	3	5	8	6	7
8	9	7	2	6	1	3	5	4

```

Puzzle = [[1, 6, 2, 8, 5, 7, 4, 9|...], [5, 3, 4, 1, 2, 9, 6|...], [7, 8, 9
, 6, 4, 3|...], [4, 7, 5, 3, 1|...], [9, 1, 3, 5|...], [6, 2, 8|...], [3, 5
|...], [2|...], [...|...]]

```